

Pregunta 2 · Dimensionado de una barra a tracción

Pregunta de 2 puntos

ENUNCIADO

Una barra cilíndrica de acero con límite elástico $\sigma_E = 310 \text{ MPa}$ va a ser sometida a una carga de 12500 N. Si la longitud inicial es 350 mm, ¿cuál debe ser el diámetro para que **no se alargue más de 0,50 mm**? (2 puntos)

Dato: $E = 22 \cdot 10^4 \text{ MPa}$.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Por la **ley de Hooke**, $\Delta L = \frac{F L_0}{A E}$. Despejamos el área mínima para no superar el alargamiento admisible y obtenemos el diámetro. Conviene además **comprobar** que la tensión de trabajo no supere el límite elástico.

Datos: $F = 12500 \text{ N}$, $L_0 = 350 \text{ mm}$, $\Delta L_{max} = 0,50 \text{ mm}$, $E = 220000 \text{ MPa} = 220000 \text{ N/mm}^2$.

Criterio de rigidez (alargamiento)

$$A \geq \frac{F L_0}{\Delta L E} = \frac{12500 \cdot 350}{0,50 \cdot 220000} = 39,77 \text{ mm}^2$$

$$d = \sqrt{\frac{4A}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 39,77}{\pi}} = 7,12 \text{ mm}$$

Comprobación de resistencia

Con ese diámetro $\sigma = \frac{F}{A} = \frac{12500}{39,77} = 314 \text{ MPa} > \sigma_E$. Debe ampliarse hasta cumplir también $A \geq \frac{F}{\sigma_E} = \frac{12500}{310} = 40,32 \text{ mm}^2 \Rightarrow d = 7,16 \text{ mm}$.

$d \geq 7,2 \text{ mm}$ (rige la resistencia; el alargamiento exigía 7,12 mm)